

Analisis de encabezados con Wireshark

TCP, UDP/DNS y RTP sobre UDP - Windows 11

Objetivo

Observar y explicar de forma sencilla las cabeceras de TCP, UDP/DNS y RTP utilizando capturas reales de Wireshark.

Prompt utilizado con IA

Estoy realizando una practica de analisis de cabeceras con Wireshark en Windows 11. Te voy a copiar los campos que aparecen en los paquetes. Explicame en lenguaje sencillo que significa cada campo y relacionalo con el funcionamiento del protocolo, sin inventar datos. Para TCP, analiza los paquetes SYN, SYN-ACK y ACK del three-way handshake hacia 167.157.26.90:80, incluyendo puertos, numeros de secuencia y ACK, flags, tamano de cabecera, ventana y opciones MSS, Window Scale y SACK. Para DNS sobre UDP, explica Source Port, Destination Port, Length y Checksum, y la consulta/respuesta para www.google.com (Type A, Class IN, Transaction ID y Answers). Para RTP sobre UDP, analiza un paquete del archivo rtp_example.raw e interpreta puertos UDP, Version, Marker, Payload Type, Sequence Number, Timestamp y SSRC. Usa unicamente los valores que copie desde Wireshark y ayudame a redactar una explicacion breve en mis propias palabras.

Procedimiento breve

Para TCP se genero trafico HTTP hacia www.cs.umss.edu.bo (167.157.26.90). Para DNS se limpio la cache de Windows y se consulto www.google.com. Para RTP se abrio el archivo rtp_example.raw y se filtro el trafico UDP.

Filtro TCP:

```
tcp.port == 80 && ip.addr == 167.157.26.90
```

Filtro DNS:

```
dns.qry.name == "www.google.com"
```

Filtro RTP:

```
udp
```

1. Analisis TCP - www.cs.umss.edu.bo

La captura muestra el establecimiento de una conexion TCP entre el equipo local 192.168.1.3 y el servidor 167.157.26.90 en el puerto 80. El three-way handshake se observa en los paquetes 21046, 21047 y 21048.

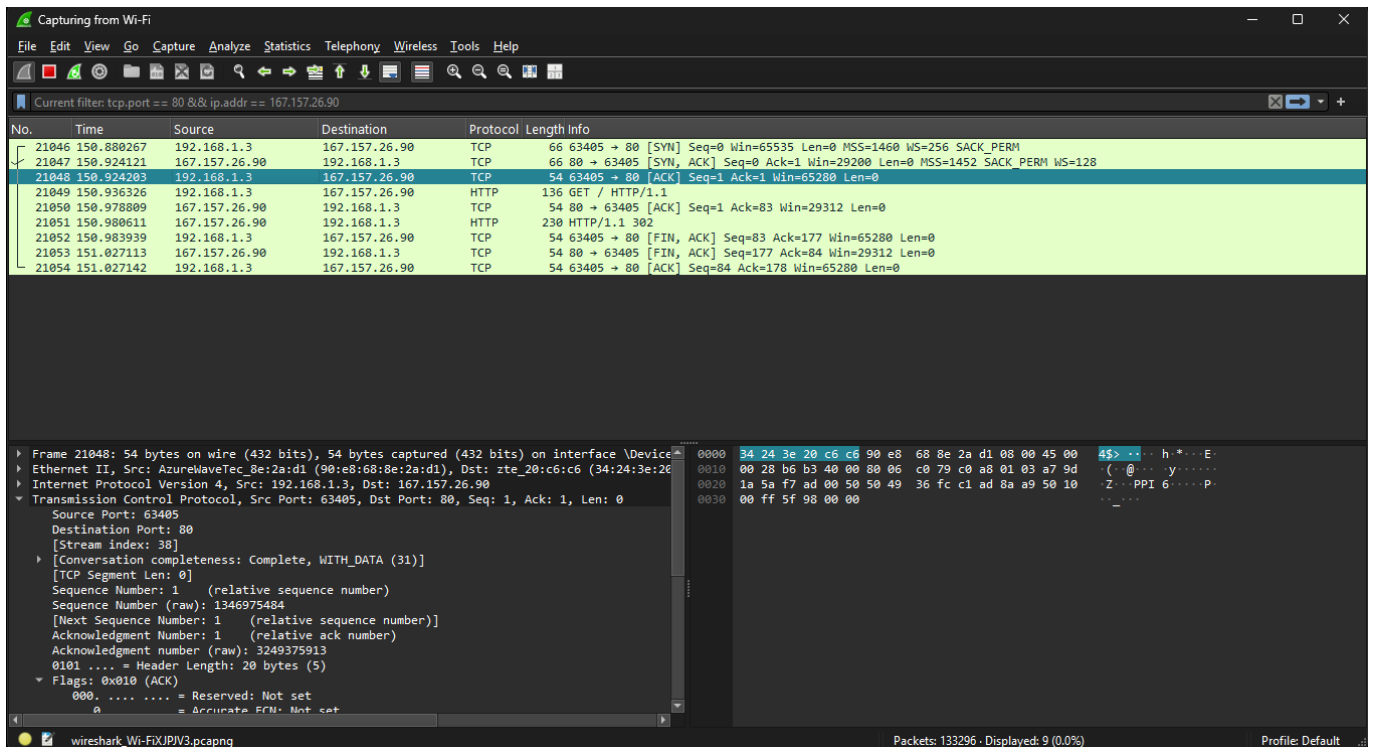


Figura 1. Vista general del three-way handshake TCP: SYN, SYN-ACK y ACK.

La secuencia es: el cliente envia SYN, el servidor responde SYN-ACK y el cliente confirma con ACK. Despues de esto la conexion TCP queda establecida y puede comenzar HTTP.

Comando usado para generar el trafico:

```
curl.exe -v --resolve www.cs.umss.edu.bo:80:167.157.26.90 http://www.cs.umss.edu.bo/
```

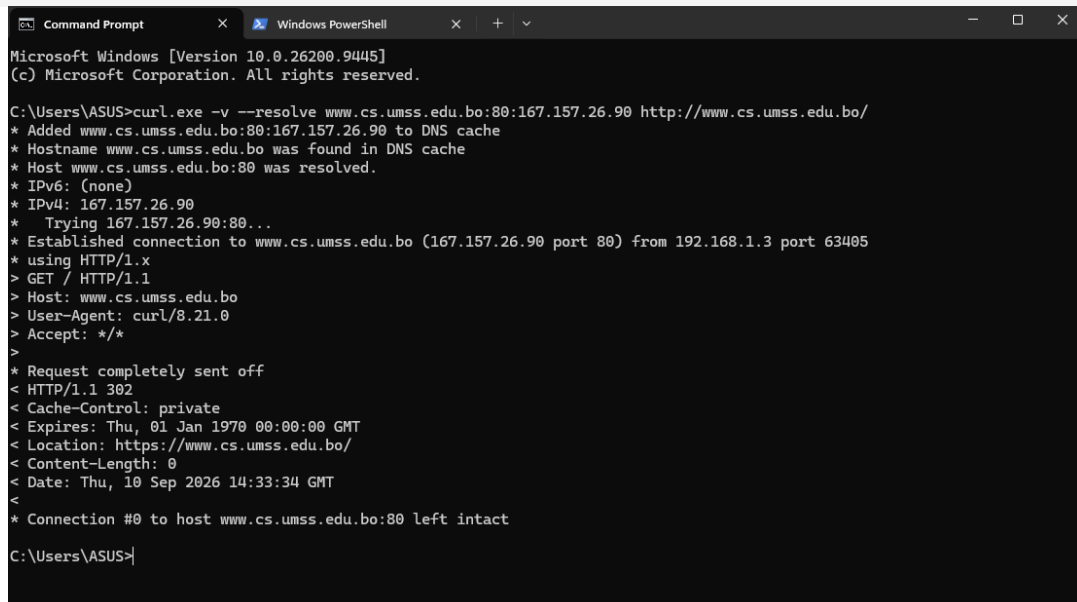


Figura 2. Conexion HTTP generada con curl; el servidor responde HTTP/1.1 302 y redirige a HTTPS.

1.1 Paquete 21046 - SYN

Campo	Valor / explicacion
Origen / destino	192.168.1.3:63405 -> 167.157.26.90:80.
Flags	0x002 (SYN). Solo SYN esta activado; solicita iniciar la conexion.
Sequence Number	Relativo 0; valor raw 1346975483.
ACK	0, porque aun no se esta confirmando un segmento del servidor.
Header Length	32 bytes: 20 bytes basicos + 12 bytes de opciones.
Window	65535.
Opciones	MSS 1460, Window Scale 8 (multiplicador 256) y SACK permitted.
TCP Segment Len	0; el SYN no transporta datos de aplicacion.

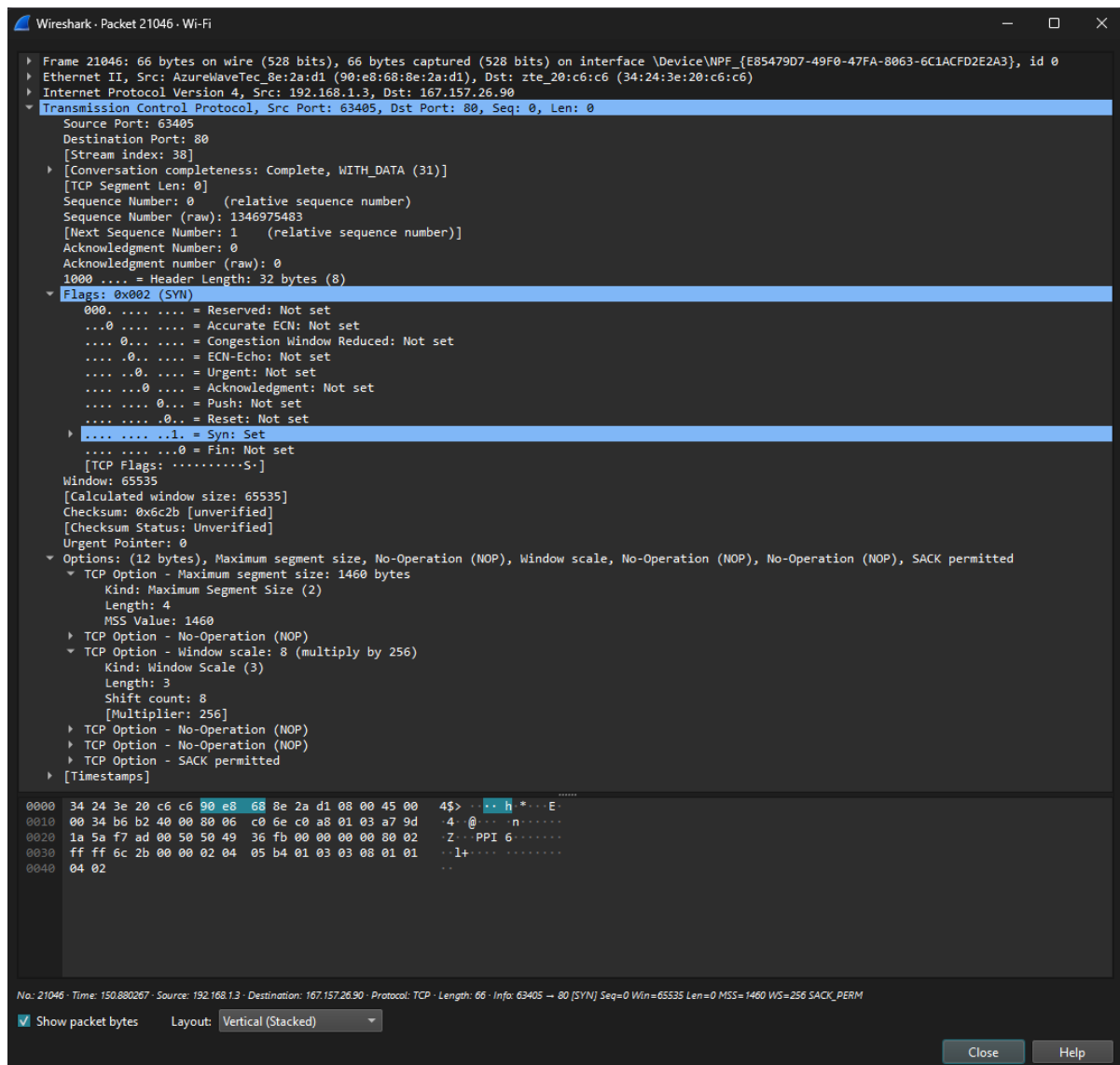


Figura 3. Cabecera TCP del paquete SYN 21046.

1.2 Paquete 21047 - SYN, ACK

Campo	Valor / explicacion
Origen / destino	167.157.26.90:80 -> 192.168.1.3:63405.
Flags	0x012 (SYN, ACK). SYN y ACK estan activados.
Sequence Number	Relativo 0; valor raw 3249375912.
Acknowledgment	Relativo 1; raw 1346975484. Confirma el SYN anterior (1346975483 + 1).
Header Length	32 bytes.
Window	29200.
Opciones	MSS 1452, Window Scale 7 (multiplicador 128) y SACK permitted.
TCP Segment Len	0; es parte del establecimiento de la conexion.

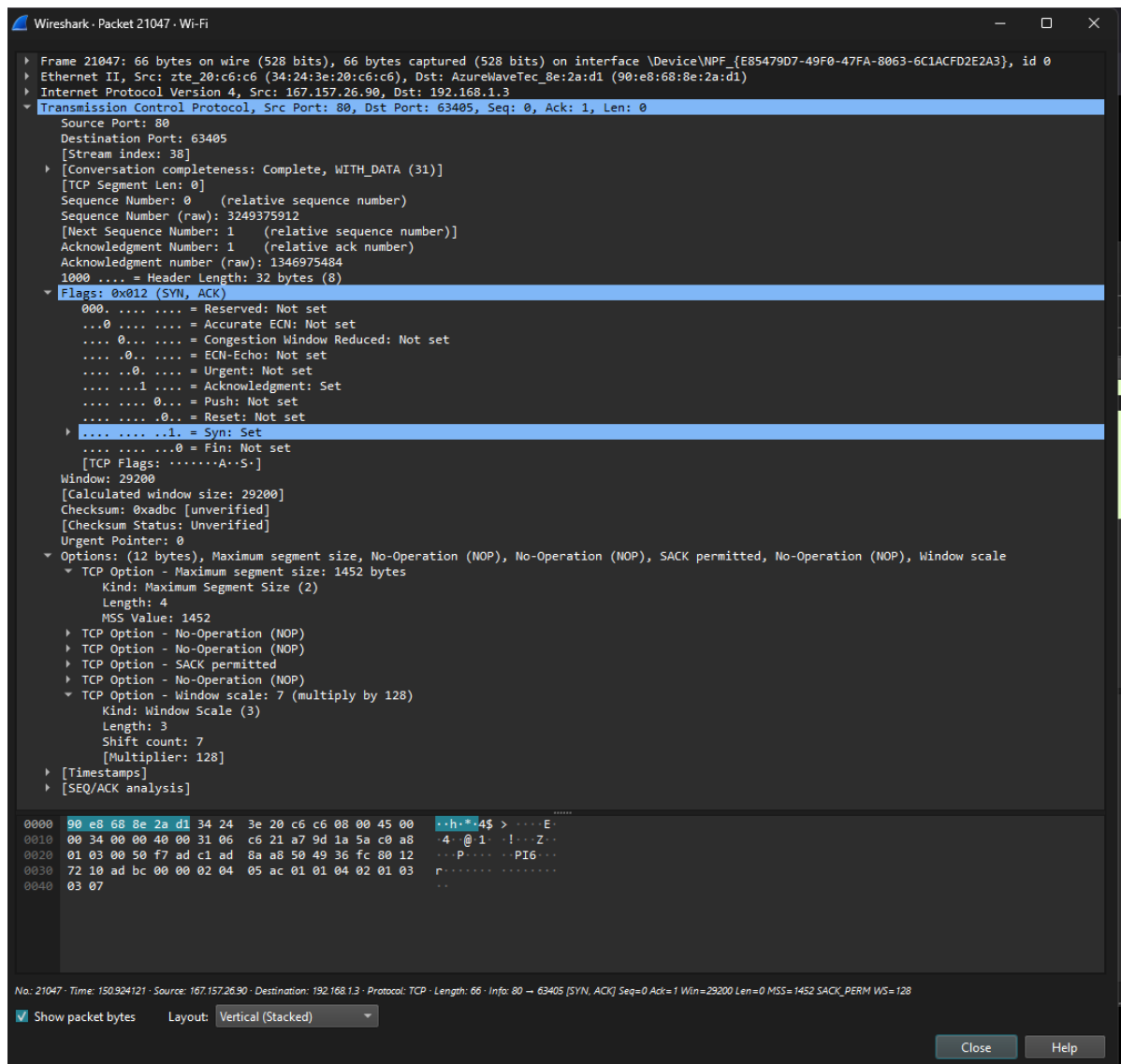


Figura 4. Cabecera TCP del paquete SYN-ACK 21047.

1.3 Paquete 21048 - ACK

Campo	Valor / explicacion
Origen / destino	192.168.1.3:63405 -> 167.157.26.90:80.
Flags	0x010 (ACK). Solo ACK esta activado.
Sequence Number	Relativo 1; raw 1346975484.
Acknowledgment	Relativo 1; raw 3249375913. Confirma el SYN del servidor (3249375912 + 1).
Header Length	20 bytes; este ACK no lleva las opciones negociadas en los SYN.
Window	255; Wireshark calcula 65280 al aplicar el factor de escala 256.
TCP Segment Len	0.

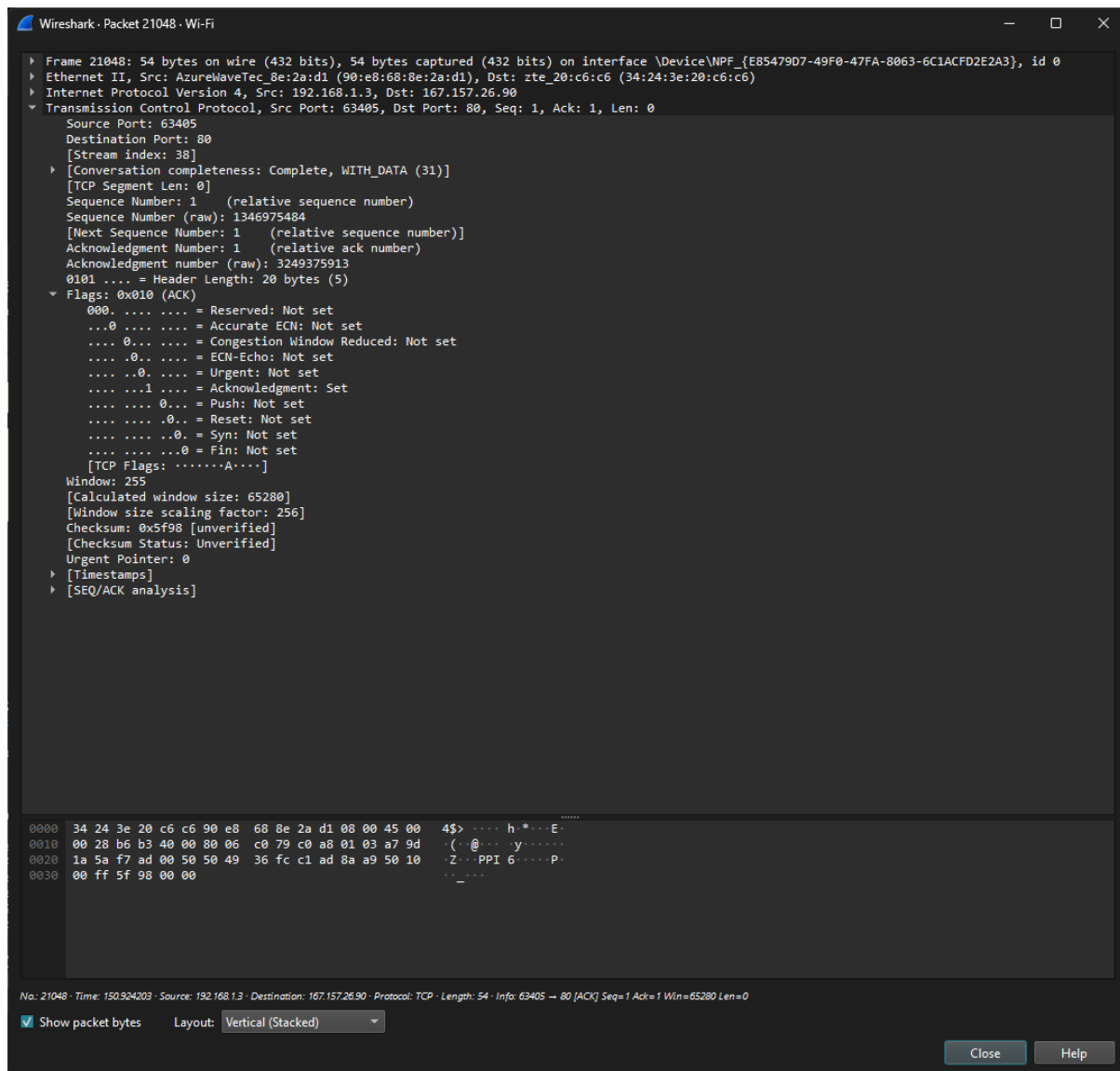


Figura 5. Cabecera TCP del paquete ACK 21048.

Conclusion TCP: los tres segmentos completan correctamente el three-way handshake. Los numeros de ACK confirman el numero de secuencia anterior mas uno, porque SYN consume un numero de secuencia.

2. Analisis UDP/DNS - www.google.com

En Windows 11 se puede limpiar la cache DNS con ipconfig /flushdns. Luego se realizo una consulta de tipo A para www.google.com y Wireshark mostro una consulta y su respuesta.

Consulta utilizada:

```
nslookup -type=A www.google.com
```

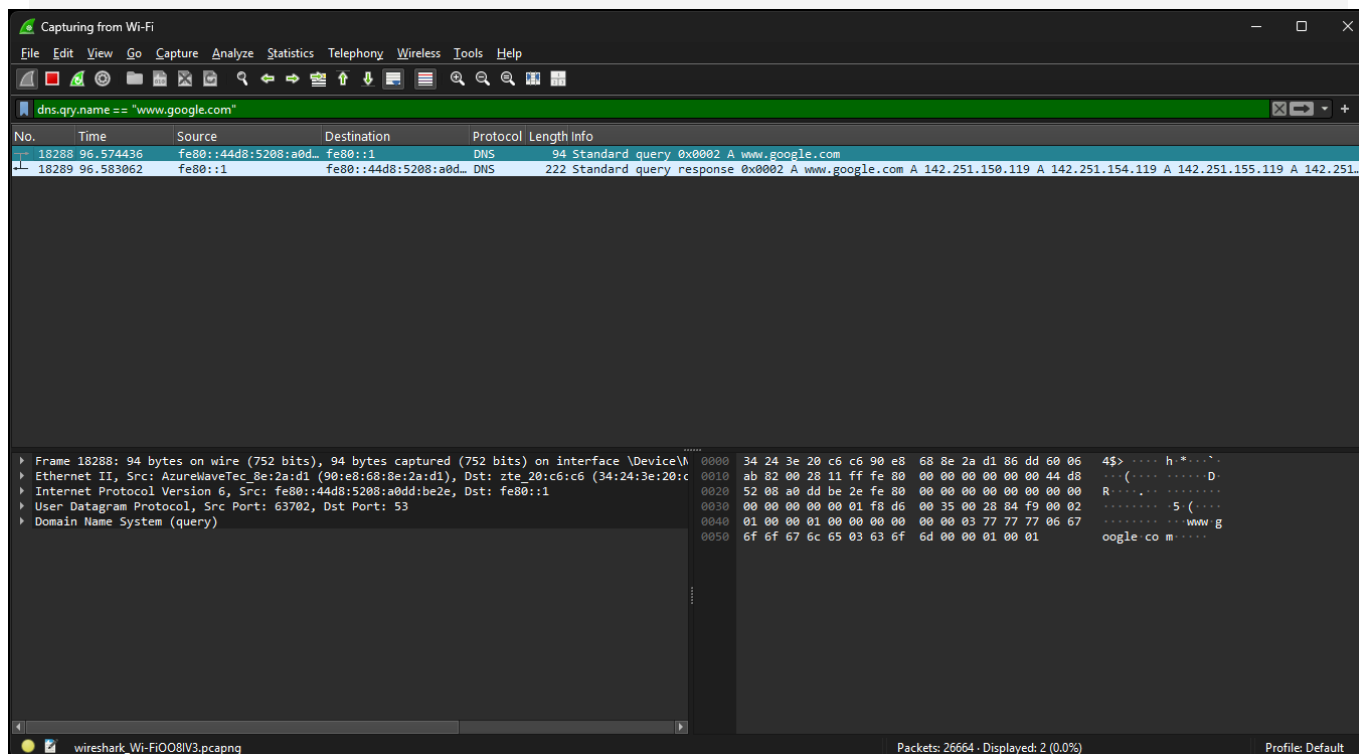


Figura 6. Consulta y respuesta DNS filtradas por el nombre www.google.com.

La consulta usa UDP. El cliente envia desde un puerto temporal hacia el puerto 53 del servidor DNS.

2.1 Consulta DNS - paquete 18288

Campo	Valor / explicacion
UDP Source Port	63702, puerto temporal del cliente.
UDP Destination Port	53, puerto estandar del servicio DNS.
UDP Length	40 bytes: 8 bytes de cabecera UDP + 32 bytes de carga DNS.
UDP Checksum	0x84f9, mostrado como unverified por Wireshark.
Transaction ID	0x0002.
Flags DNS	0x0100, Standard query.
Pregunta	www.google.com, Type A, Class IN.
Answers	0, porque este paquete es la consulta.

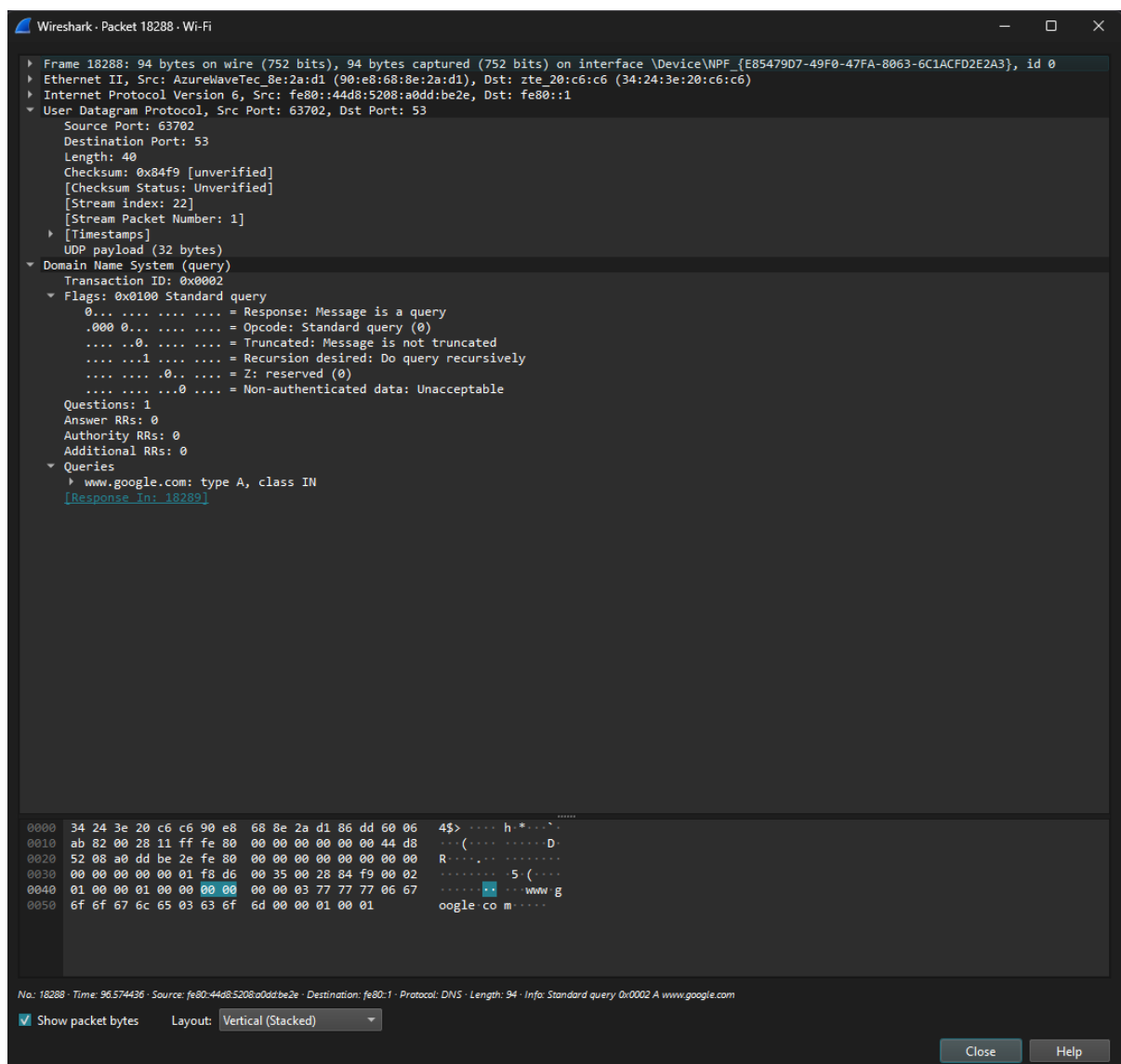


Figura 7. Cabecera UDP y consulta DNS del paquete 18288.

2.2 Respuesta DNS - paquete 18289

Campo	Valor / explicacion
UDP Source Port	53, porque la respuesta sale del servidor DNS.
UDP Destination Port	63702, el puerto temporal que uso el cliente.
UDP Length	168 bytes: 8 bytes de cabecera UDP + 160 bytes de datos DNS.
UDP Checksum	0xb491, mostrado como unverified.
Transaction ID	0x0002, el mismo de la consulta.
Flags DNS	0x8180, Standard query response, No error.
Answer RRs	8 registros A.
Tiempo	0.008626 s entre la consulta y la respuesta segun Wireshark.

Direcciones IPv4 devueltas: 142.251.150.119, 142.251.154.119, 142.251.155.119, 142.251.152.119, 142.251.151.119, 142.251.153.119, 142.251.157.119 y 142.251.156.119.

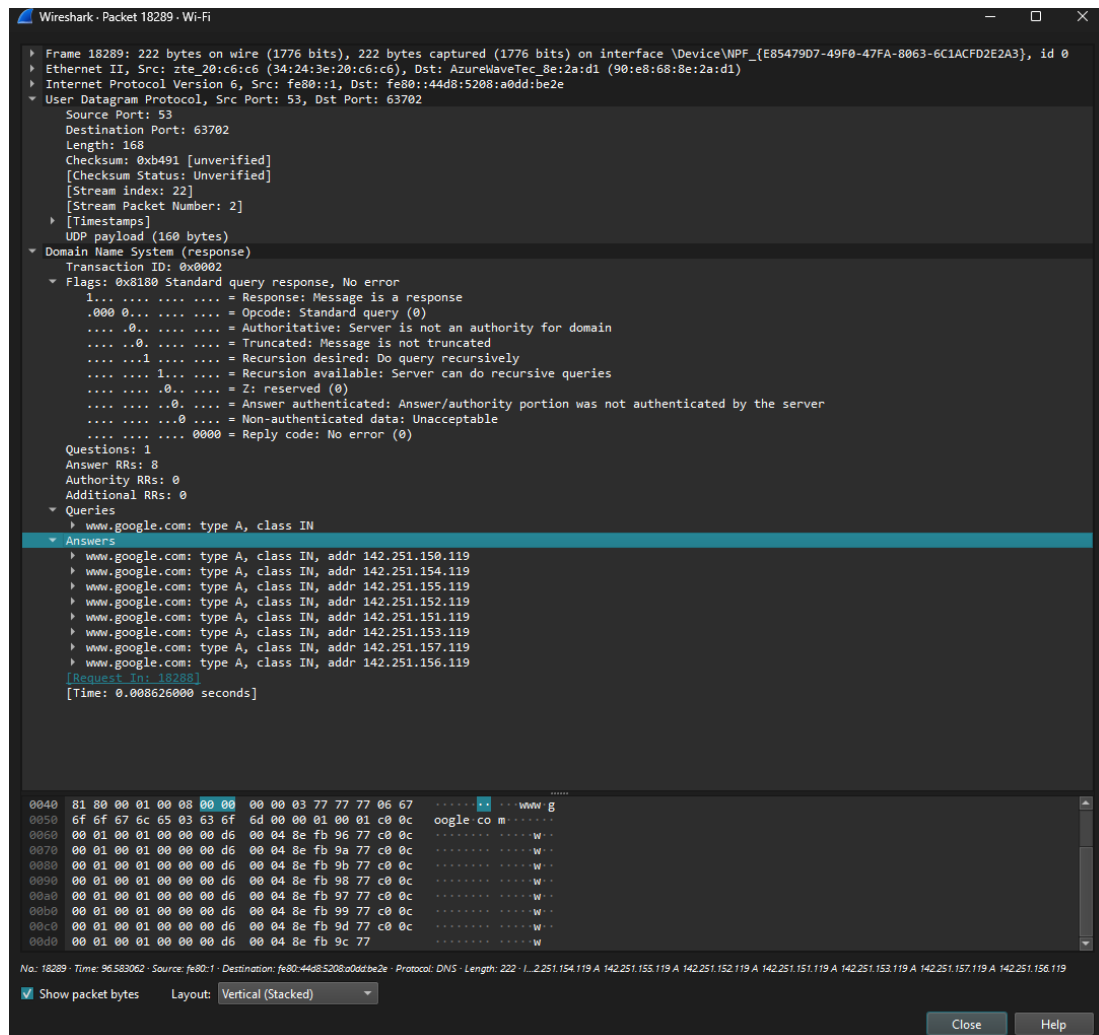


Figura 8. Respuesta DNS con los ocho registros A para www.google.com.

Conclusion DNS: UDP permite enviar la consulta de forma simple y sin establecer una conexion previa. El identificador de transaccion permite relacionar la respuesta con la consulta.

3. Analisis RTP sobre UDP

Se abrio el archivo rtp_example.raw y se aplico el filtro udp. Wireshark reconocio los paquetes RTP y mostro trafico de audio G.711 PCMA entre 10.1.3.143 y 10.1.6.18.

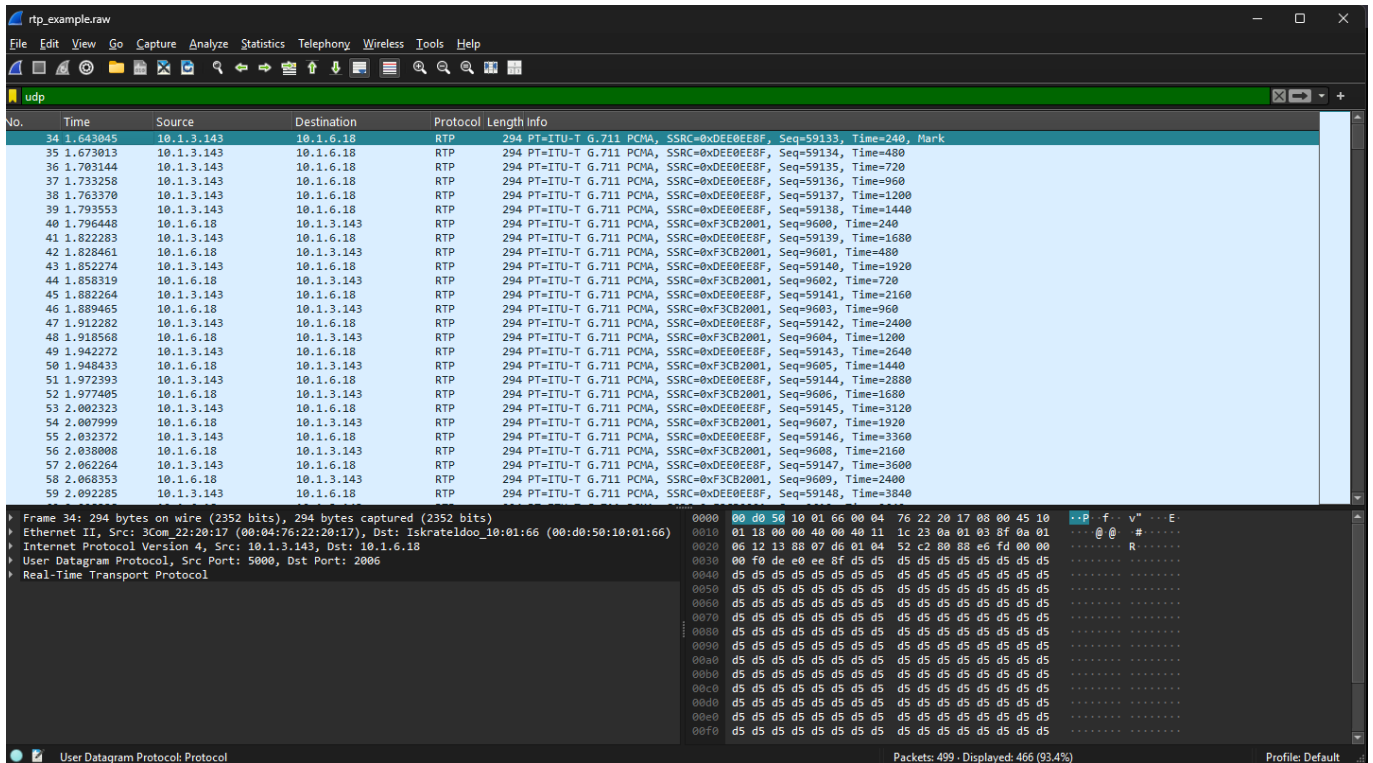


Figura 9. Vista general de los paquetes RTP del archivo rtp_example.raw.

Para el analisis se eligio el paquete 34.

Campo	Valor / explicacion
IP origen / destino	10.1.3.143 -> 10.1.6.18.
UDP puertos	Source Port 5000; Destination Port 2006.
UDP Length	260 bytes; UDP payload de 252 bytes.
UDP Checksum	0x52c2, unverified.
RTP Version	2.
Marker	True; marca un punto significativo del flujo RTP segun el perfil usado.
Payload Type	8 - ITU-T G.711 PCMA, audio A-law.
Sequence Number	59133; sirve para detectar perdida o desorden de paquetes.
Timestamp	240; representa la posicion temporal del audio, no la hora del sistema.
SSRC	0xDEE0EE8F (3739283087), identifica la fuente de sincronizacion del flujo.

3.1 Cabeceras UDP y RTP del paquete 34

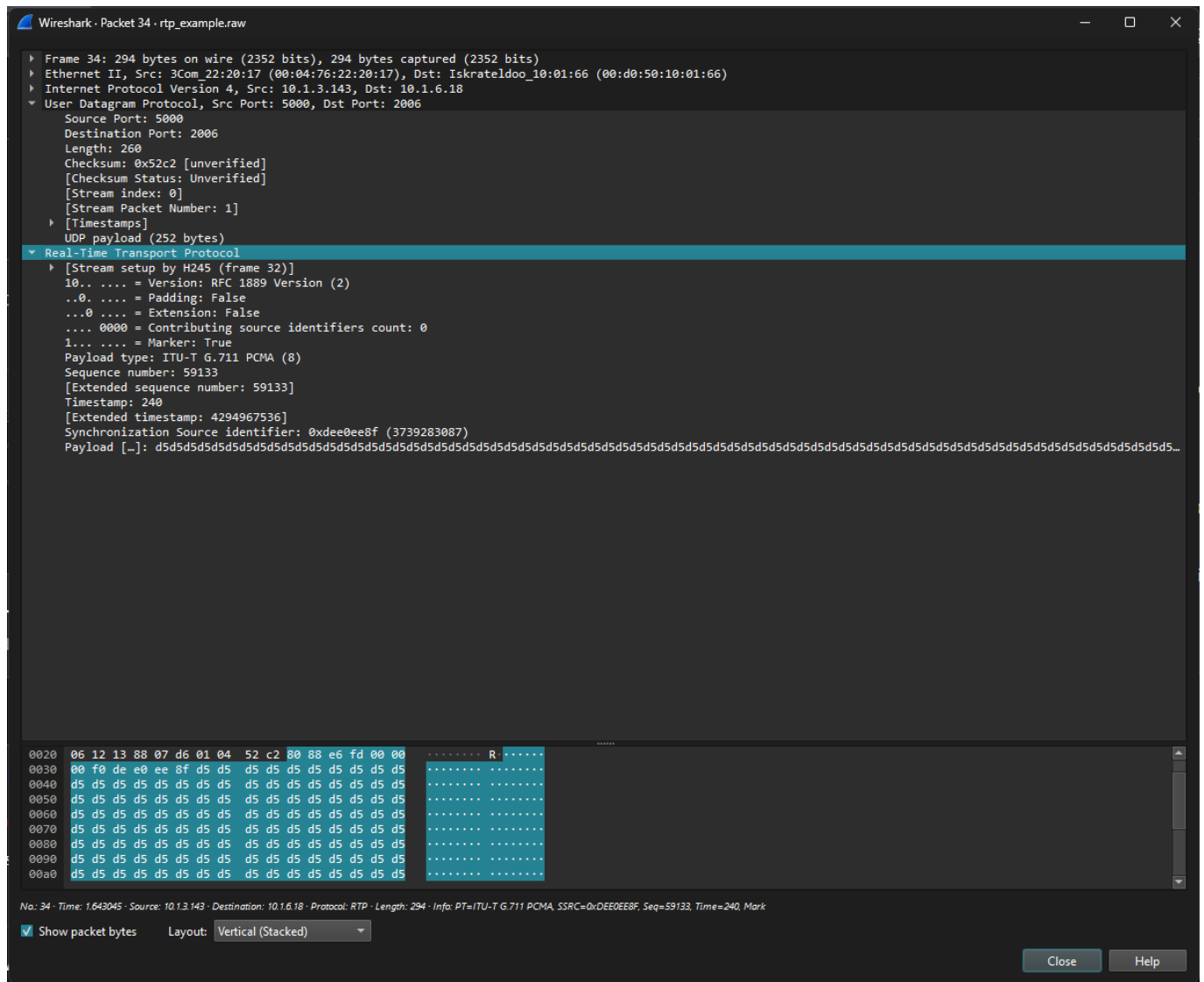


Figura 10. Cabecera UDP y cabecera RTP del paquete 34.

El paquete completo mide 294 bytes. En este caso se puede interpretar como 14 bytes de Ethernet + 20 de IPv4 + 8 de UDP + 12 de cabecera RTP + 240 bytes de audio. La cabecera RTP es de 12 bytes porque no hay CSRC ni extension.

Conclusiones

TCP necesita establecer una conexión mediante SYN, SYN-ACK y ACK antes de intercambiar datos. DNS en esta captura utiliza UDP, por lo que la consulta se envía directamente al puerto 53 y la respuesta vuelve al puerto temporal del cliente. RTP también utiliza UDP para transportar audio en tiempo real y agrega campos como número de secuencia, timestamp y SSRC para mantener el orden, la temporización y la identificación del flujo.